

Python do Zero

Conceitos Fundamentais e Aplicações Práticas

Uma introdução visual à lógica, sintaxe e poder da programação.

Gemini Notebook



Origem

Criada em 1991 por Guido van Rossum para ser uma alternativa simples e produtiva à linguagem C.



A Filosofia Zen

O foco é a legibilidade. Simples é melhor que complexo e A legibilidade conta.
Projetada para humanos, não apenas para máquinas.



Aplicações Reais

Linguagem generalista usada por gigantes (Google, YouTube, Netflix) e padrão ouro para Ciência de Dados, de Dados, Inteligência Artificial e automação.

Gemini Notebook

A Base da Sintaxe: Indentação e Legibilidade

Diferente de outras linguagens que usam chaves {} para agrupar comandos, o Python usa o recuo (espaços em branco).

Outras Linguagens

```
if (idade >= 18) {
    printf("Maior de idade\n");
}
```

Python

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
```

O interpretador lê a indentação para entender a hierarquia. Códigos no mesmo alinhamento vertical pertencem ao mesmo bloco. Isso força um código limpo e organizazo.

Gemini Notebook

A Matéria-Prima: Variáveis e Tipos de Dados

int (Inteiros)

`12, -5`

float (Decimais)

`15.3, 3.14`

str (Textos/Strings)

`'Olá', "Maria"`
(Sempre entre aspas)

bool (Booleanos)

`True, False`

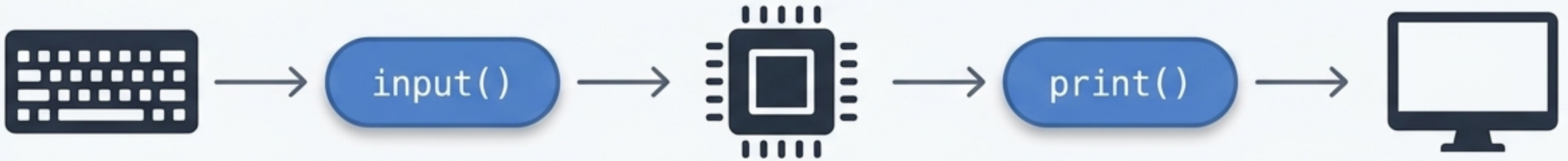
```python
# Tipagem Dinâmica: O Python infere o tipo automaticamente
idade = 30          # int
peso = 72.5         # float
nome = "Fernando" # str
ativo = True        # bool
```

Dinamicamente Tipada: Você não precisa declarar o tipo da variável antes; o Python descobre a partir do valor inserido.

Gemini Notebook

Diálogo com a Máquina: input e print

A função input() pausa o programa e espera o usuário digitar algo. A função print() exibe resultados na tela.



Teclado do Usuário

Variável na Memória

Saída na Tela

```
# 1. Recebendo dados
nome = input("Digite seu nome: ")

# 2. Exibindo dados formatados (f-string)
print(f"Bem-vindo, {nome}!")
```

```
> Digite seu nome: Maria
> Bem-vindo, Maria!
>
```

Gemini Notebook

O Motor da Lógica: Operadores

Aritméticos (O Motor)

`+ (Soma), - (Subtração), * (Multiplicação), / (Divisão), // (Divisão Inteira), % (Resto), ** (Exponenciação).`

```
Exemplo: 10 % 3 -> Saída: 1
```

Relacionais (A Balança)

`== (Igual), != (Diferente), >, <, >=, <=`

Regra: Sempre retornam True ou False.

```
Exemplo: 5 > 3 -> Saída: True
```

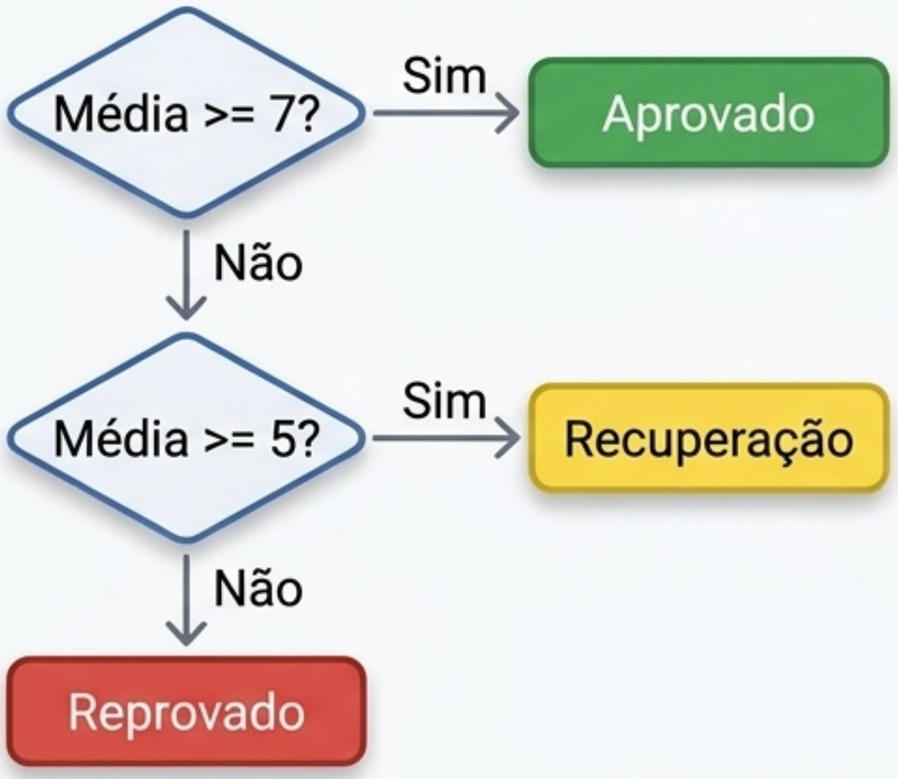
Lógicos (Os Filtros)

`and (E), or (OU), not (NÃO).`

```
Exemplo: True and False -> Saída: False
```

Gemini Notebook

Tomada de Decisão: O Caminho Bifurcado (if, elif, else)




```python
media = 6.5

if media >= 7:
    print("Aprovado")
elif media >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

O interpretador avalia as condições de cima para baixo. Assim que encontra a primeira condição verdadeira (True), executa aquele bloco e pula o restante.

Gemini Notebook

O Poder da Repetição: Laços while e for



Repete um bloco enquanto uma condição for verdadeira. Cuidado com loops infinitos!

```
x = 1
while x <= 3:
    print(x)
    x += 1
```



Percorre itens de uma coleção ou intervalo pré-definido.

```
for x in range(1, 4):
    print(x)
```

```
> 1
> 2
> 3
```

Gemini Notebook

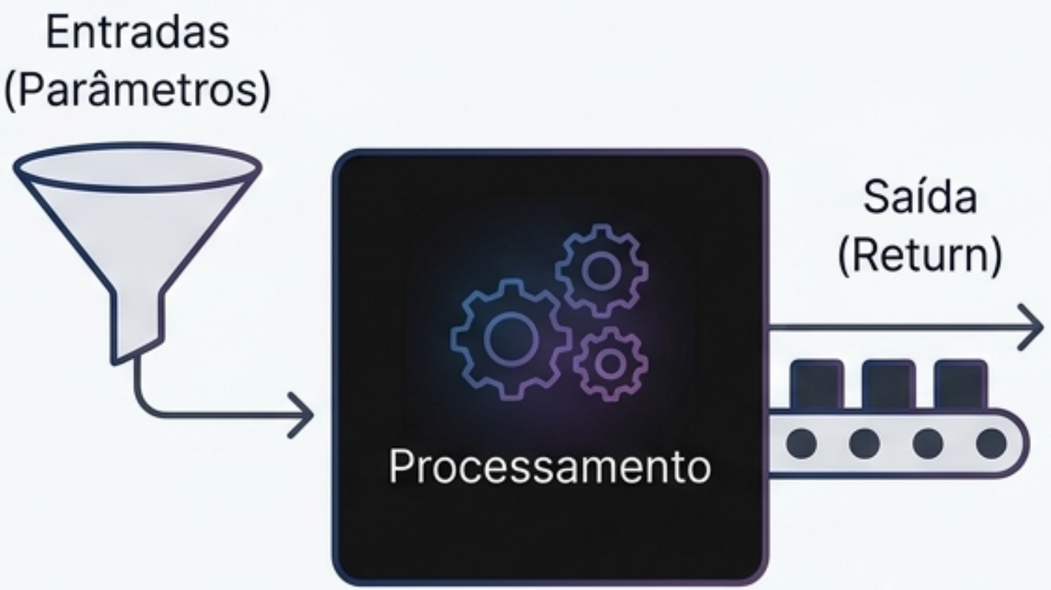
Organizando a Bagunça: Estruturas de Dados

Listas [ ]	`Exemplo: notas = [7, 8, 5]` **Traços**: Ordenadas, Mutáveis (pode adicionar/remover).
Tuplas ( )	`Exemplo: coords = (10.5, 20.1)` **Traços**: Ordenadas, Imutáveis (não podem ser alteradas após criadas).
Dicionários { }	`Exemplo: aluno = {'nome': 'Ana', 'idade': 22}` **Traços**: Pares de Chave-Valor, rápida busca por chave.
Conjuntos set()	`Exemplo: cores = {'azul', 'verde'}` **Traços**: Não ordenados, não aceitam itens duplicados. Operações matemáticas (união, intersecção).

Gemini Notebook

Empacotando Soluções: Funções (def)

Funções evitam a repetição de código. Você ensina um comando novo ao Python e o reutiliza.




```python
# Definindo a função (A Máquina)
def somar(a, b): # a, b são parâmetros
    resultado = a + b
    return resultado # A saída

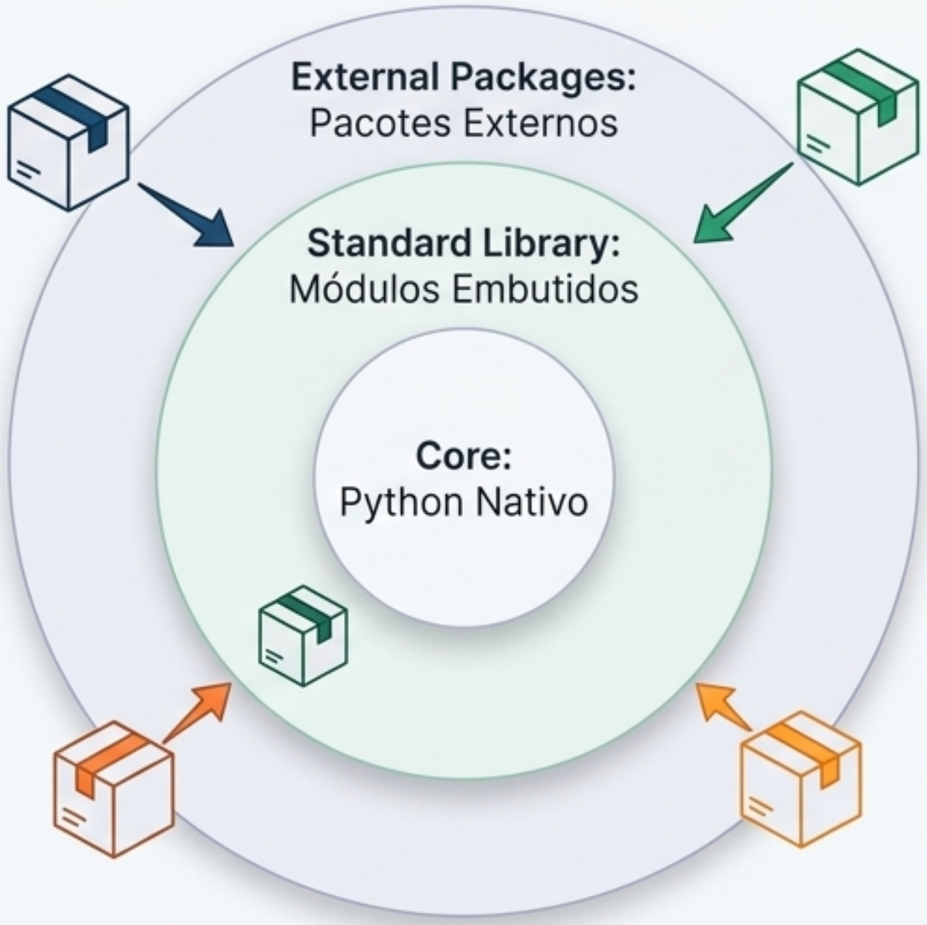
# Usando a função
total = somar(10, 5)
print(total) # Saída: 15
```

⚠ O comando return é crucial; ele devolve o resultado para quem chamou a função, em vez de apenas imprimi-lo.

Gemini Notebook

Expandindo o Arsenal: Bibliotecas, pip e venv

Você não precisa reinventar a roda. A comunidade Python possui milhares de pacotes gratuitos.




```
> python -m venv meu_ambiente
```

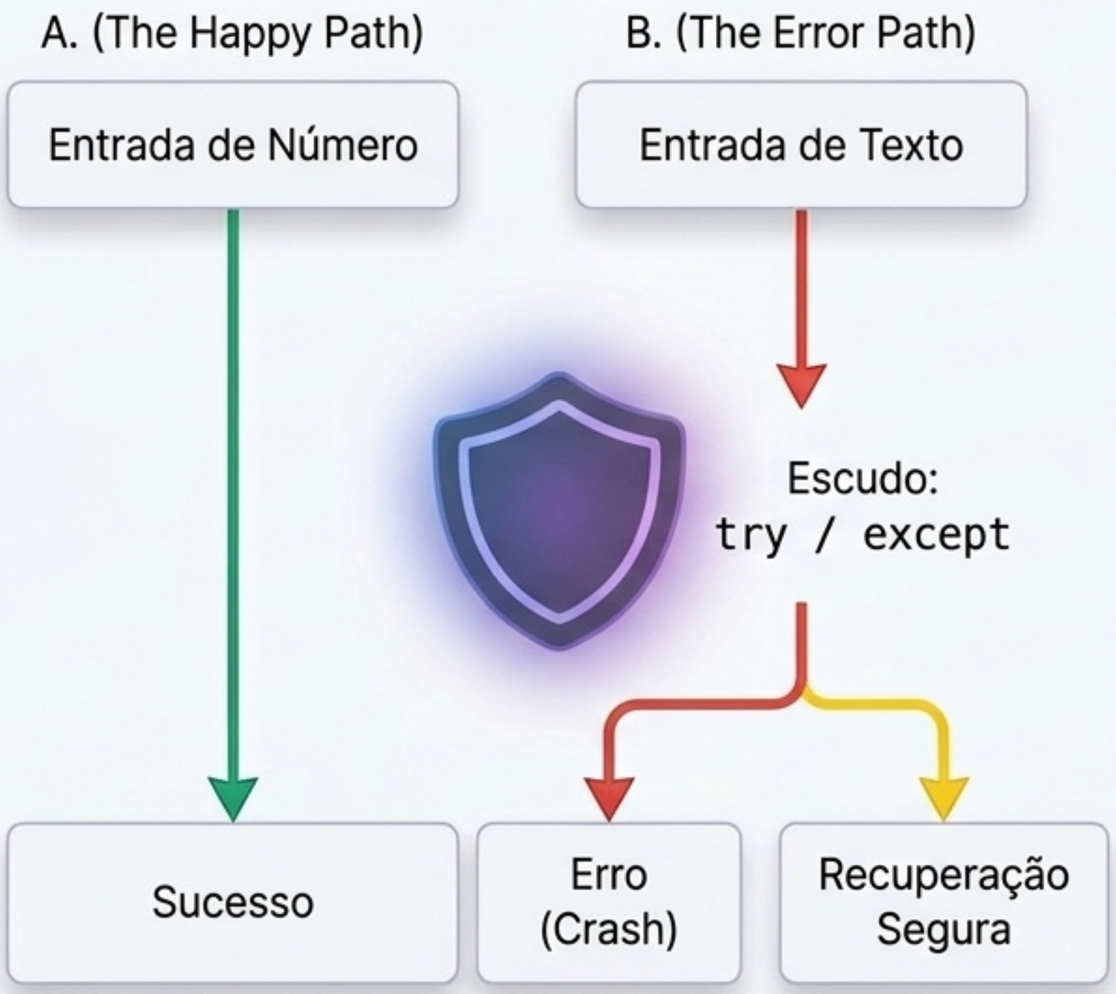
Cria uma bolha isolada para o projeto, evitando conflitos de versão.

```
> pip install pandas
```

Baixa e instala ferramentas externas usando o gerenciador de pacotes.

Gemini Notebook

Preparando para o Inesperado: Tratamento de Erros



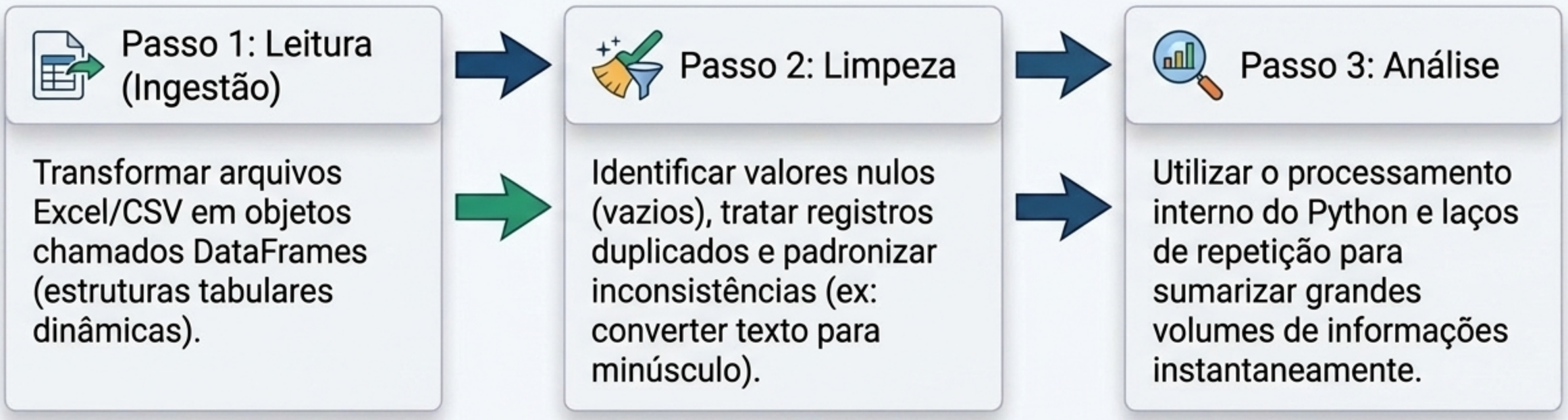

```python
try:
    # O Caminho Feliz
    idade = int(input("Digite sua idade: "))
    print(f"Você nasceu há cerca de {2024 -
          idade} anos.")
except ValueError:
    # O Caminho de Erro (caso digite letras)
    print("Erro: Por favor, digite apenas
          números inteiros.")
```

Gemini Notebook

Aplicação Prática: Python na Ciência de Dados

⚠️ **Limitação da Fonte**: Os materiais base confirmam a extrema popularidade do Python e da biblioteca Pandas para Data Science (ex: Wes McKinney), mas não fornecem os blocos de código específicos para manipulação de planilhas.

Abaixo, apresentamos a Arquitetura Conceitual do uso de Python para dados baseada no material:



Gemini Notebook

Síntese: A Anatomia Completa de um Script

```python
# VARIÁVEIS E ESTRUTURA DE DADOS
tarefas = ["Estudar Python", "Ler livro", "Praticar"]
concluidas = 0

# LAÇO DE REPETIÇÃO
for tarefa in tarefas:
    print(f"Executando: {tarefa}")

    # ENTRADA DE DADOS
    status = input("Concluída? (s/n): ")

    # CONDICIONAL E OPERADOR RELACIONAL
    if status == 's':
        concluidas += 1
        print("Ótimo!")
    else:
        print("Fica para depois.")

# SAÍDA FORMATADA
print(f"Fim! Tarefas finalizadas: {concluidas} de {len(tarefas)}")
```

Lista (Mutável)

Iteração

Tomada de Decisão

Gemini Notebook

Conclusão e Próximos Passos

✅ Recapitulando

- Python foca em código limpo e legibilidade (indentação).
- Tipagem dinâmica facilita a criação de variáveis.
- Controle de fluxo (if, while, for) e estruturas de dados criam o motor lógico.
- O ecossistema (pip, pacotes) é seu maior aliado.

Desafio Prático: Calculadora Interativa

O Desafio: Construa uma calculadora interativa!

Instruções: Use um laço while para manter o programa rodando. Peça ao usuário dois números usando `input()`. Use uma estrutura `if/elif` para escolher entre soma ou subtração. Use texto entre soma ou subtração. Imprima o resultado. O loop só deve parar (usando `break`) se o usuário digitar a letra `'x'`.

Dica: Não esqueça de converter o input de texto para `float` ou `int`!

Gemini Notebook